

Rapport Projet Technique-

Projet Étudiant

Groupe HawkSight

TI650

Résumé : Notre projet vise à reconstituer un environnement 3D immersif à partir de scans réalisés via des capteurs LIDAR (iPhone Pro) ou Kinect, puis à appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle (YOLO) pour détecter des personnes ou des véhicules dans cet espace. Le but est de proposer une preuve de concept réaliste pour un système embarqué de reconnaissance de l'environnement, applicable au domaine militaire. Le projet répond à des enjeux technologiques et opérationnels importants, avec un positionnement clair : une solution modulaire, temps réel et portable, adaptée aux contraintes du terrain.

Contexte/ Enjeux : Dans un contexte opérationnel militaire, la compréhension rapide de l'environnement et la détection de menaces sont primordiales. Les technologies actuelles souffrent d'un manque d'intégration et de fiabilité en conditions dégradées. Nous proposons un système alliant capture 3D, analyse IA et interface interactive, pouvant être déployé sur tablette ou à bord d'un véhicule militaire.

Résultats : La reconstruction 3D s'est révélée fiable grâce à l'utilisation d'un LIDAR mobile. Le pipeline de découpage du nuage de points en tranches 2D, suivi du traitement IA, a été validé avec un taux de précision de 95 % sur les détections. L'interface 3D met en évidence les entités repérées en les colorisant selon leur nature. Enfin, le recoupement des résultats entre plusieurs tranches a permis de réduire significativement les faux positifs.

Conclusions : Le prototype confirme la faisabilité technique avec du matériel grand public. Les prochaines étapes incluent l'amélioration de la précision, l'extension des classes détectées (armes, obstacles) et l'optimisation temps réel embarqué. Le système présente un fort potentiel pour la défense, la sécurité civile et la robotique.

Mots clés :

- Scan 3D
- LIDAR
- YOLO
- Détection IA
- Environnement immersif
- Nuage de points
- Reconnaissance visuelle
- Interface 3D
- Capteur embarqué
- Système militaire
- Proof of Concept
- Traitement d'images
- Fusion de données
- Modélisation temps réel
- Surcharge cognitive

Table des matières

1. Introduction
2. Documentation et terminologie
 - 2.1 Documents de références
 - 2.2 Terminologie
 - 2.2.1 Termes
 - 2.2.2 Acronymes
3. Description du projet
4. Fonction et contribution des acteurs
5. Études de faisabilité techniques
 - 5.1 Environnement physique
 - 5.2 Environnement matériel
 - 5.3 Environnement logiciel
 - 5.4 Données
6. Suite de tests
7. Conclusions & Perspectives

1 Introduction

Notre projet consiste à développer un système embarqué de perception de l'environnement à l'aide de capteurs 3D (LIDAR) et de traitement par intelligence artificielle pour la détection de personnes, véhicules et menaces. Dans un contexte technologique et sécuritaire, l'objectif est de fournir une interface immersive et intuitive aux opérateurs de véhicules militaires pour améliorer leur capacité décisionnelle tout en réduisant leur charge cognitive. Ce système propose une visualisation 3D enrichie, avec fusion de données multi-capteurs et traitement temps réel.

Ce projet est né de la volonté d'exploiter des technologies accessibles (capteurs LIDAR de smartphones, IA open-source) pour créer une preuve de concept réaliste et évolutive. Le livrable attendu est une chaîne complète de traitement : acquisition, segmentation, détection et rendu visuel enrichi. Le tout est pensé pour une application militaire mobile sur tablette embarquée.

L'objectif de ce document est de décrire l'architecture technique, les tests réalisés, l'analyse de faisabilité et les perspectives d'évolution du système. Il sert de base à l'évaluation fonctionnelle du projet et à sa potentielle industrialisation.

2 Documentation et terminologie

Ce document s'appuie sur des documents de référence décrivant le contexte, les exigences fonctionnelles, les scénarios d'usage, et la preuve de concept. Un glossaire est également inclus pour faciliter la compréhension des termes techniques utilisés.

2.1 Documents de référence

Document	Numéro	Joint ?	Rôle
Arqus – Phase 1	1	Non	Contexte militaire et problématique
Livrables 6-7-8 TI650	2	Non	Scénario d'usage, diagramme, CDC
Livrable 9 TI650	3	Non	Fiche preuve de concept

2.2 Terminologie

2.2.1 Termes

Term	Definition
Nuage de points	Ensemble de points 3D représentant un objet ou une scène dans l'espace
Tranche	Section 2D d'un nuage de points utilisée pour l'analyse par détection IA
Colorisation	Ajout de couleur à des éléments détectés pour les identifier visuellement

2.2.2 Acronymes

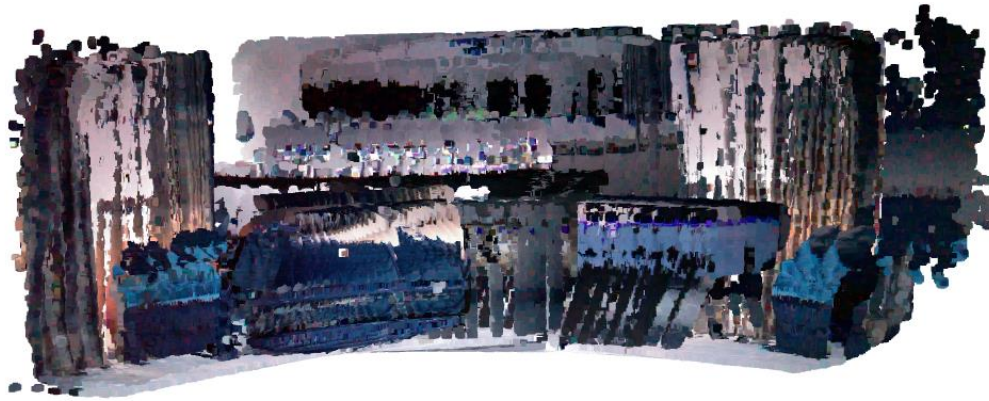
Acronyme	synification	Explication
LIDAR	Light Detection and Ranging	Capteur mesurant des distances en envoyant des impulsions laser
IA	Intelligence Artificielle	Ensemble de techniques permettant à un système d'analyser et prendre des décisions
YOLO	You Only Look Once	Algorithme de détection d'objets en temps réel sur images
PoC	Proof of Concept	Démonstration expérimentale de faisabilité technique

3 Description du Projet

Scans individuels que nous avons obtenus avec la Kinect en effectuant une rotation sur un plateau tournant afin de balayer l'environnement.

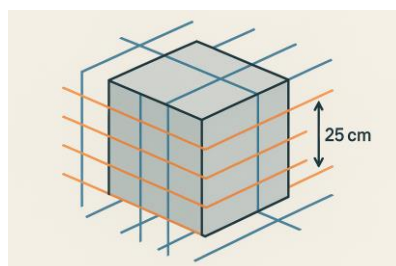


Reconstruction avec tous les scans que nous avons obtenus lors de la phase précédente. On observe que, la caméra ne disposant pas de capteur de géolocalisation, elle n'est pas capable de détecter une rotation, un déplacement, etc. Ainsi, lors de la reconstitution, on obtient un bloc formé par la superposition de tous les scans réalisés, malgré le fait d'avoir indiqué qu'un balayage à 360° était effectué et d'avoir précisé l'angle de rotation entre deux scans. La reconstitution n'est donc ni utilisable ni représentative de l'environnement.



Après avoir effectué des recherches, nous avons constaté que les iPhone Pro disposaient d'un capteur LIDAR. Nous avons donc cherché des applications permettant d'utiliser ce capteur et d'exporter nos scans dans le format souhaité. Malheureusement, aucune application gratuite ne permettait d'accomplir cette tâche ni d'exporter dans le format attendu. Nous avons donc acheté une application qui nous permettait de réaliser cette opération. Voici les résultats obtenus avec les scans réalisés via cette application :

Par la suite, nous appliquons des scripts de détection IA, tels que YOLO, pour identifier des personnes et des véhicules. Les bibliothèques de détection IA sont principalement conçues pour fonctionner sur des images 2D, alors qu'ici nous disposons directement d'un fichier 3D (.ply). Nous devons donc « découper » notre nuage de points en tranches et analyser chaque tranche individuellement. Voici un petit schéma illustrant la méthode de découpe de notre scan.



Nous découpons notre scan à intervalles réguliers (25 cm) dans plusieurs directions (haut-bas, gauche-droite, diagonales).

Une fois le découpage effectué et l'analyse terminée, nous croisons les détections : pour qu'une détection soit confirmée, l'IA doit avoir identifié la personne ou le véhicule sur au moins deux plans différents. Cela permet de limiter les fausses détections.

Une fois toutes les détections confirmées, nous colorions les éléments détectés en fonction de leur nature. Voici les résultats obtenus :

Pour conclure, nous constatons que l'IA parvient à détecter des personnes et des véhicules, mais avec une précision moyenne. Ce problème vient en partie de la qualité et de la précision du scan : avec un téléphone et un balayage rapide, il est difficile d'obtenir un nuage de points fidèle à l'environnement réel. De plus, notre algorithme de détection pourrait être davantage entraîné pour gagner en performance. Nous pourrions également l'améliorer afin qu'il soit plus précis dans ses détections et capable d'identifier de nouveaux types d'objets.

4 Fonction et contribution des acteurs

- Chef de projet : coordination, planification, suivi qualité.
- Dev Acquisition : configuration des capteurs et collecte des données.
- Dev IA : entraînement et intégration de YOLO.
- Dev 3D : traitement nuage de points et rendu.
- Dev Interface : conception de l'interface tablette.

5 Études de faisabilité techniques

5.1 5.1 Environnement physique

Scans réalisés en salle (plateau tournant) puis en extérieur dégagé.

5.2 5.2 Environnement matériel

iPhone Pro (LIDAR), PC i7 + GPU RTX 3060 pour traitement.

5.3 5.3 Environnement logiciel

Python 3.10, YOLOv5, Open3D, application LIDAR (Polycam).

5.4 5.4 Données

Fichiers .ply (≈ 50 Mo/scan), 500 tranches .jpg par scène, JSON résultats IA.

6 Suite de Test

No.	Description	Scénario	Résultat attendu	OK/NOK
1	Scan LIDAR	Balayage 360°	Nuage de points complet	
2	Découpage	Générer tranches 2D	500 images .jpg	
3	Détection IA	YOLO sur tranches	Personnes détectées	
4	Fusion	Recoupement multi-plans	Faux positifs < 5 %	

7 Conclusions & Perspectives

Le prototype que nous avons développé démontre la faisabilité d'un système embarqué capable de reconstruire un environnement 3D et de détecter des objets d'intérêt (personnes, véhicules) à l'aide d'un traitement IA. Grâce à l'utilisation d'un capteur LIDAR sur smartphone et d'algorithmes open-source comme YOLO, nous avons pu valider les étapes clés d'acquisition, de découpage, de détection et de visualisation.

Des pistes d'amélioration sont envisagées pour accroître les performances du système :

- Améliorer la précision de la reconstruction (stabilisation de l'acquisition, meilleur matériel).
- Enrichir le modèle de détection pour inclure d'autres classes (armes, obstacles, etc.).
- Implémenter un traitement embarqué temps réel allégé.

Ce système peut avoir de nombreuses applications dans le domaine militaire, mais également dans la sécurité civile, la gestion de crises, l'urbanisme ou la robotique mobile. Grâce à sa modularité et son accessibilité technologique, il constitue une base solide pour des développements futurs dans les systèmes intelligents embarqués.